

1級土木 施工経験記述 | 下水道管渠（開削）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 公共下水道 〇〇地区 污水管渠布設工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：開削土工、土留め工（鋼矢板）、管渠布設工（鉄筋コンクリート管）、基礎工（砕石基礎）、路面覆工・復旧工
- 施工量：管径 〇〇〇mm、布設延長 〇〇〇m、管底深度 最大〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（管布設勾配・継手水密管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 管渠特有の品質課題（流下勾配の確保・継手の水密性）が具体的に絞られているか。
- 測定方法（レベル測量・浸水試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の軟弱地盤上に污水管渠を開削布設するもので、基礎地盤の不均一な沈下により管の流下勾配が不足するおそれがあった。また継手部の不完全施工による漏水が隣接地盤や既設管への影響を招く懸念もあった。

これらが品質上の技術的課題であり、i) 基礎工の均一性確保、ii) 管布設勾配の測定管理、iii) 継手の水密性確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削底面を丁張管理して設計勾配どおりの均一な砕石基礎を敷均し、転圧後に平板載荷試験で支持力を確認した。ii) 管布設ごとにレベル測量を実施し、管底高さが設計値±〇〇mm以内に収まることを確認してから埋戻し作業へ進んだ。

iii) 継手を全数目視検査し、仕上がり後に浸水試験で漏水がないことを確認した。これにより設計勾配と水密性を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 砕石基礎・平板載荷試験 → 自分の現場の基礎形式（コンクリート基礎等）と確認試験に置換
- レベル測量・管底高さ管理値 → 自分の現場の測定方法と管理基準値に置換
- 浸水試験 → 自分の現場の継手確認方法（ゴム輪継手の挿入長確認等）に置換

減点NG例

管の勾配が大切なので、丁寧に測量して正確に布設した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「軟弱地盤による不均沈下（現場条件）→勾配不足・継手漏水（品質課題）→平板載荷・レベル測量・浸水試験（測定）→設計値±〇〇mm（規格値）」の連鎖。

工程管理（開削延長サイクルと道路占用期間管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（道路占用期間の制限・埋設物移設）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の幹線道路上で施工するため、道路管理者から占用期間が〇〇か月以内に制限されており、この制約が全体工期のクリティカルパスとなった。また既設埋設物の移設手続きに時間を要し、着手遅れが懸念された。

工期内の管渠布設完了が留意事項であり、i) 施工ロットの分割と並行施工の計画、ii) 埋設物移設の先行手続き、iii) 週次の出来高管理と遅延時の対応、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 管渠布設区間を〇〇mのロットに分割し、前ロットの埋戻し・路面仮復旧と次ロットの掘削を並行させてサイクルタイムを短縮した。ii) 設計図書の配管位置を確認した時点で速やかに占用各社へ移設協議を依頼し、本施工前に移設完了させた。

iii) 週次で進捗をバーチャート工程表に記録し、遅れが生じた場合は重機の2班体制に切り替えて挽回した。これにより占用期間内に全延長を布設完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 道路占用期間の制限 → 自分の現場のクリティカルパス（仮設期間・地元調整期限等）に置換
- 施工ロット分割・並行施工 → 自分の現場で採った工程短縮策に置換
- 2班体制 → 自分の現場で実施した挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張っただけで間に合わせた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（掘削土留め崩壊・既設接続時の酸欠防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則、酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大掘削深度〇〇mの深い開削掘削を伴うため、鋼矢板土留めの変形・崩壊による作業員の埋没災害が最大のリスクであった。また既設マンホールへの接続作業では酸素欠乏による昏倒災害の危険があった。

この2種の重大災害の防止が技術的課題であり、i) 土留め変形の計測管理、ii) 掘削作業の安全確保、iii) 酸欠防止措置、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切梁・腹起しに変位計を設置し、管理基準値を超えた場合は即時施工中止する連絡体制を構築して土留め変形を常時監視した。ii) 掘削底面の作業員人数を最小限とし、崩壊危険時の退避経路と退避合図を作業計画書に明記して全員に周知した。

iii) 既設管への接続前に酸素濃度を測定し、18%以上を確認してから入坑させ、作業中は換気装置を連続運転した。これにより土留め崩壊・酸欠ともに発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 変位計・管理基準値 → 自分の現場の土留め計測計器と管理値に置換
- 退避経路・退避合図 → 自分の現場の退避手順に置換
- 酸素濃度18%以上・換気装置 → 法定値はリテラルのまま、換気装置の種類は自分の現場に置換

減点NG例

深い掘削だったので、安全帯を着用させて注意しながら施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者が不在。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土留め工法・路面覆工・交通切回しの事前選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い幹線道路上に管底深度最大〇〇mの管渠を開削布設するため、道路交通の維持と掘削作業の安全確保を両立させる施工計画が技術的課題であった。

解決のため、i) 土留め工法の比較選定、ii) 路面覆工・交通切回し計画、iii) 事前地下埋設物調査と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 親杭横矢板・鋼矢板・SMW工法を工期・コスト・地盤影響で比較し、遮水性と経済性からH型鋼矢板工法を選定した。

ii) 片側交互通行を維持しながら車道の〇〇割を覆工板で占用する計画とし、信号機位置と切回し動線を道路管理者・警察と協議して決定した。iii) 施工前に試掘調査で埋設物を確認し、移設完了後に着手する施工フローを施工体制表に明記した。

この計画により交通を維持しつつ安全施工できた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した土留め工法 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 覆工占用割合・信号機位置 → 自分の現場の道路幅員・交通形態に置換
- 試掘調査・移設手順 → 自分の現場の事前調査内容に置換

減点NG例

交通が多い道路での工事だったので、交通誘導員を配置して安全に工事を行った。

比較した工法名・選定理由がなく、道路管理者との事前協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（濁水・地下水排水処理と建設発生土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅密集地内の開削工事であり、掘削時に発生する地下水と濁水を適切に処理せず放流すれば近隣側溝・水路の水質を悪化させるおそれがあった。また掘削発生土の仮置きと運搬方法が不適切だと粉じん飛散・不適正処分のリスクがあった。

これらの防止が技術的課題であり、i) 濁水の沈砂・処理、ii) 発生土の適正管理、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削ピット内に集水ピットと沈砂槽を設け、ポンプで汲み上げた濁水を沈砂・pH調整処理してから放流基準以下を確認して側溝へ排水した。

ii) 発生土はマニフェストを発行して産業廃棄物として適正に搬出し、仮置き場ではシートで覆って粉じんの飛散を防いだ。iii) 放流口で週次に水質測定を実施して基準値以下を確認し、工事開始前に周辺住民へ排水処理方法と搬出経路を説明した。

これにより基準超過・苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂槽・pH調整 → 自分の現場の濁水処理設備に置換
- マニフェスト発行・搬出先 → 自分の現場の発生土区分（再生土・廃棄土）と搬出先に置換
- 水質測定・放流基準 → 自分の現場の測定頻度と適用基準値に置換

減点NG例

濁水が出ないよう気をつけて工事を行い、発生土は適切に処理した。

環境課題が絞られず、処理設備・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「管布設勾配と継手水密の品質管理（レベル測量・浸水試験・管理基準値）」、設問2で「道路占用期間内の管渠布設完了に向けたロット分割並行施工と週次進捗管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「土留め崩壊・酸欠の2大災害防止（変位計監視・18%以上確認・換気装置）」、設問2で「土留め工法・路面覆工・交通切回しの事前比較選定（道路管理者・警察との協議）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「管渠布設の勾配・継手品質管理（砕石基礎均一化・浸水試験）」、設問2で「掘削濁水の沈砂処理・発生土マニフェスト管理（放流基準以下確認・近隣説明）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「道路占用期間制限によるクリティカルパスとロット分割工程計画」、設問2で「深掘削時の土留め変位管理と既設管接続時の酸欠防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「土留め工法・覆工板・交通切回しの事前比較選定（施工計画段階）」、設問2で「濁水・発生土の適正処理（沈砂槽・マニフェスト・放流測定）」を書く。施工計画段階で排水処理計画を環境要件として組み込む点を強調すると高評価。